

0. Introducing C++

Hengfeng Wei (魏恒峰) \ hfwei@nju.edu.cn



Sep. 19, 2024



2024-CPL-6

群号: 1003531011

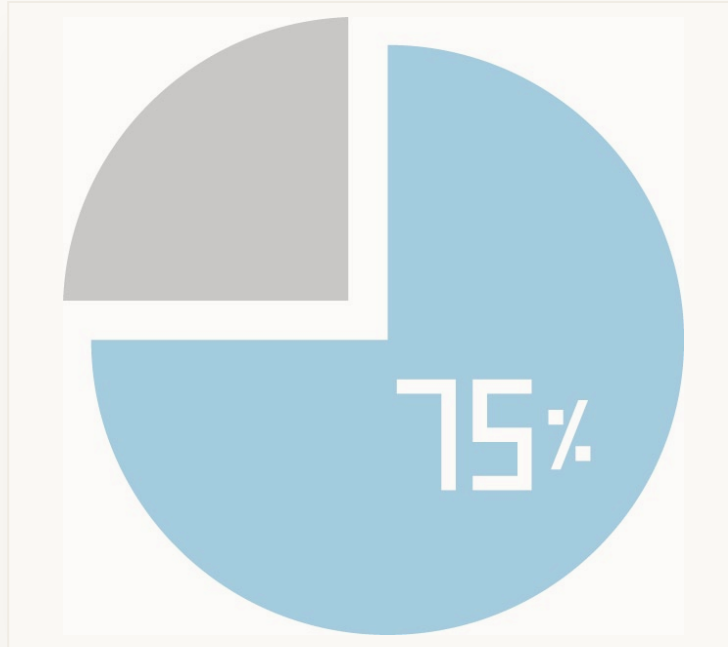


2024-CPL-答疑群

群号: 893689398

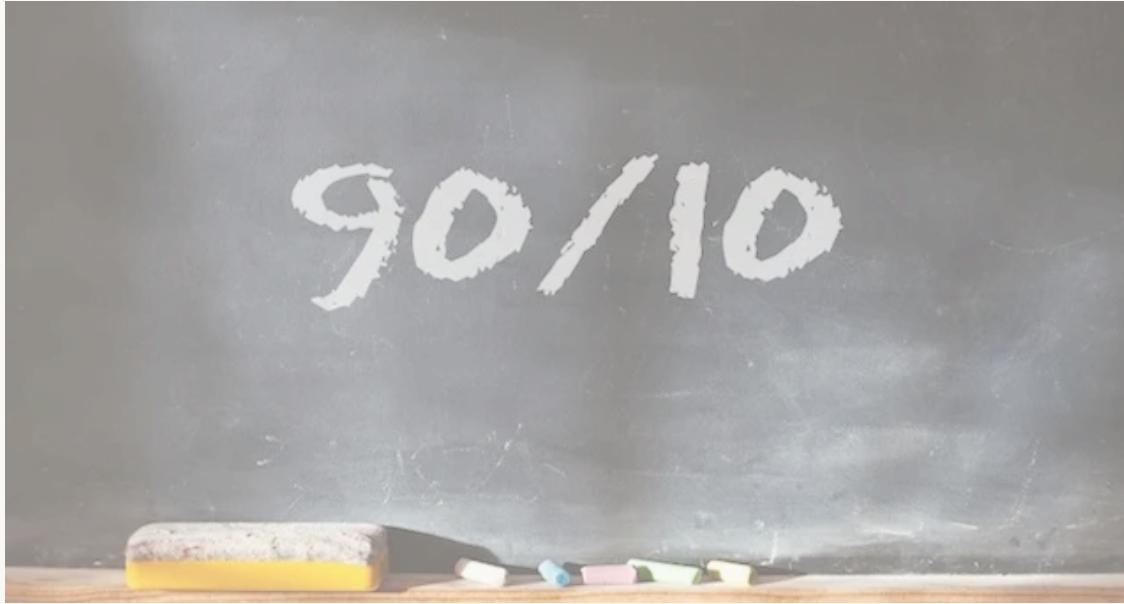


Questionnaire (1)



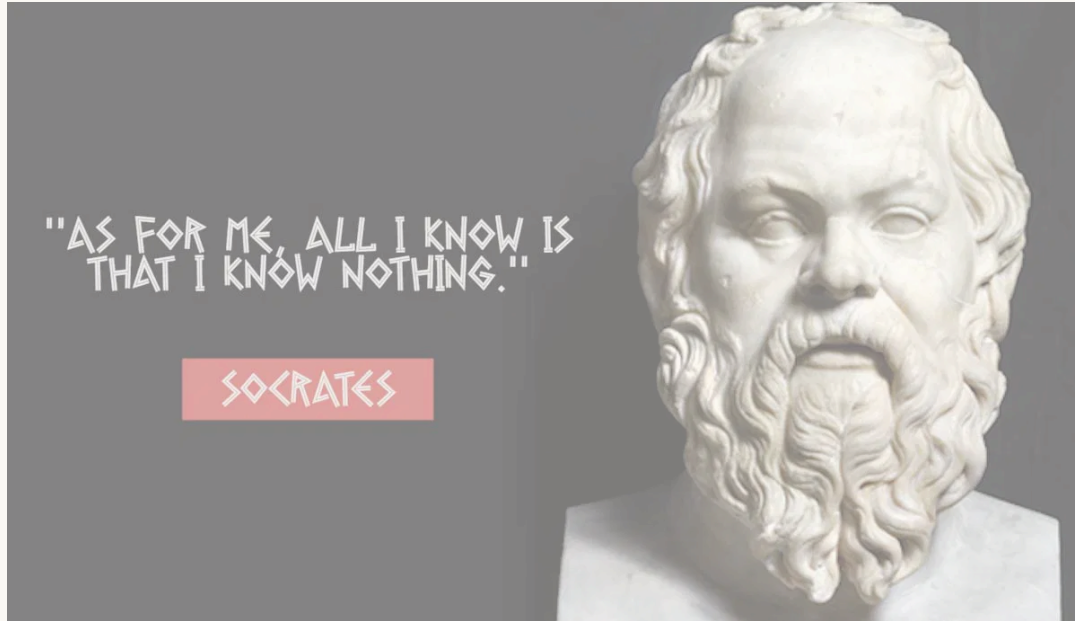
75% of students are new to programming.

Questionnaire (2)



10% of students attended in some programming contests.

Questionnaire (3)



The C++ Beginners (know 0%)

The C++ Beginners



To The C++ Beginners



**DON'T
PANIC!**

From Beginners to Masters

Programming
De-Programming

cpl-docs @ docs.cpl.icu

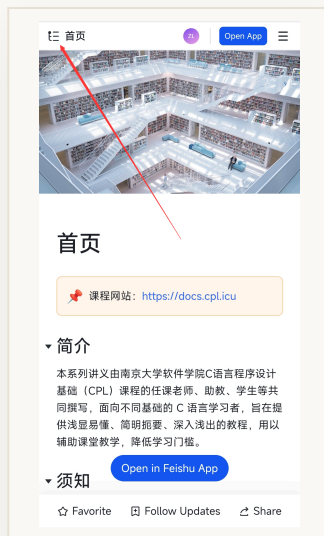


C 语言程序设计基础 C Programming Language

Q 搜索

- > 课程简介
- > 课程评价指标
- > 编程练习与题解
- > 抄袭与惩罚
- > 助教与答疑
- > C 语言开发环境
- > 课程资源
- > 编程风格
- > 往年 FAQ
- > 杂项

CPL Docs @ FeiShu



oj @ oj.cpl.icu; oj @ public.oj.cpl.icu

[← 2024-0-introduction](#)2024-09-17 19:59:19题目列表评测情况得分排名admin

2024-0-introduction

2024-09-03 08:00 - 2024-09-29 23:00

第 0 次作业, 不计分, 供各位同学测试环境使用

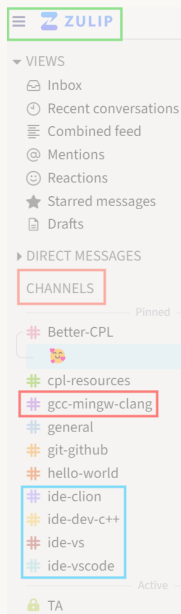
[导出当前评测结果到 excel](#)[编辑作业](#)

题目列表

#	名称	解决状态	通过人数
A	Hello C Programming!	✓ 已解决	144 / 151
B	a + b problem	✓ 已解决	124 / 137
C	Quine		44 / 71



2024cpl @ Zulip



Scores

- ~~考勤 (非必要不点名)~~
- 平时编程练习 (10 分)
- 阶段机试 1 (15 分)
- 阶段机试 2 (20 分)
- 期末机试 (30 分)
- 期末项目 (25 分)



No Plagiarism!!!



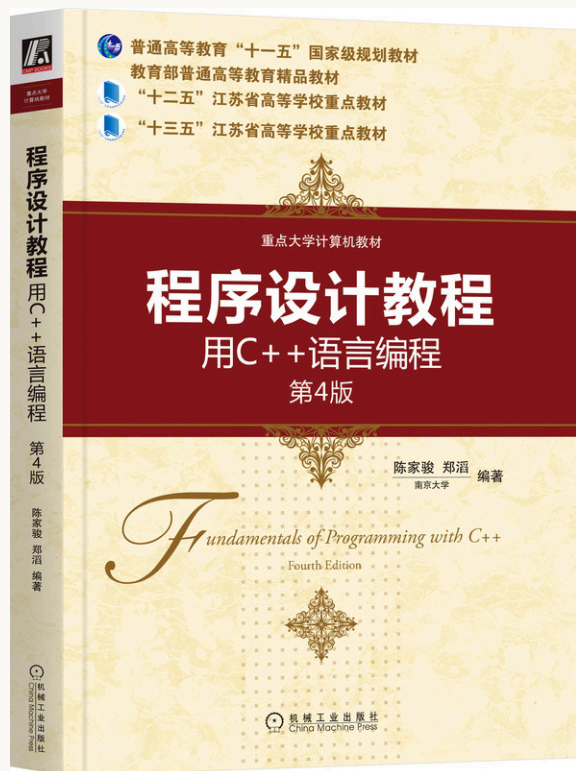
编程练习：每次扣 5 分，10 分扣完为止；**期末项目**：项目分数清零



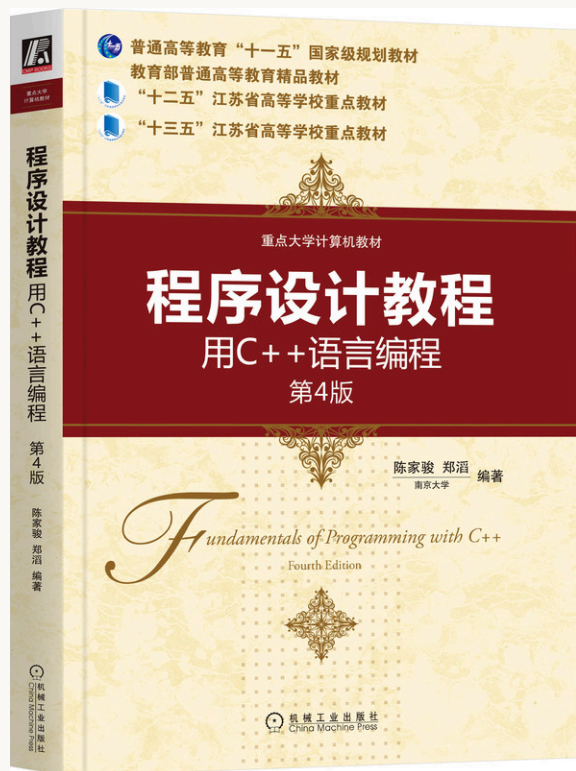
**ASK ME
ANYTHING**

GREAT MINDS
DISCUSS IDEAS

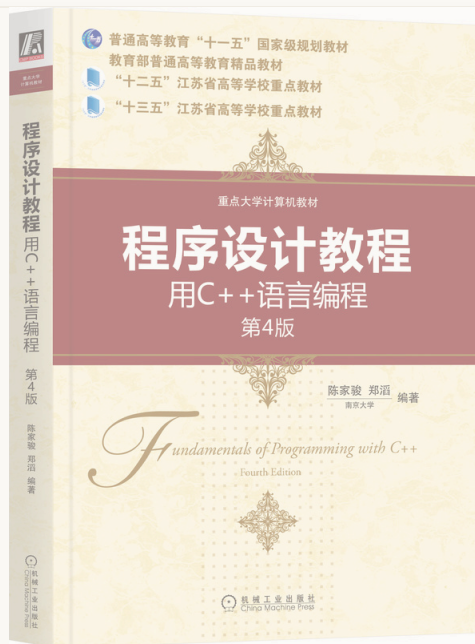
About the 2024CPL Class



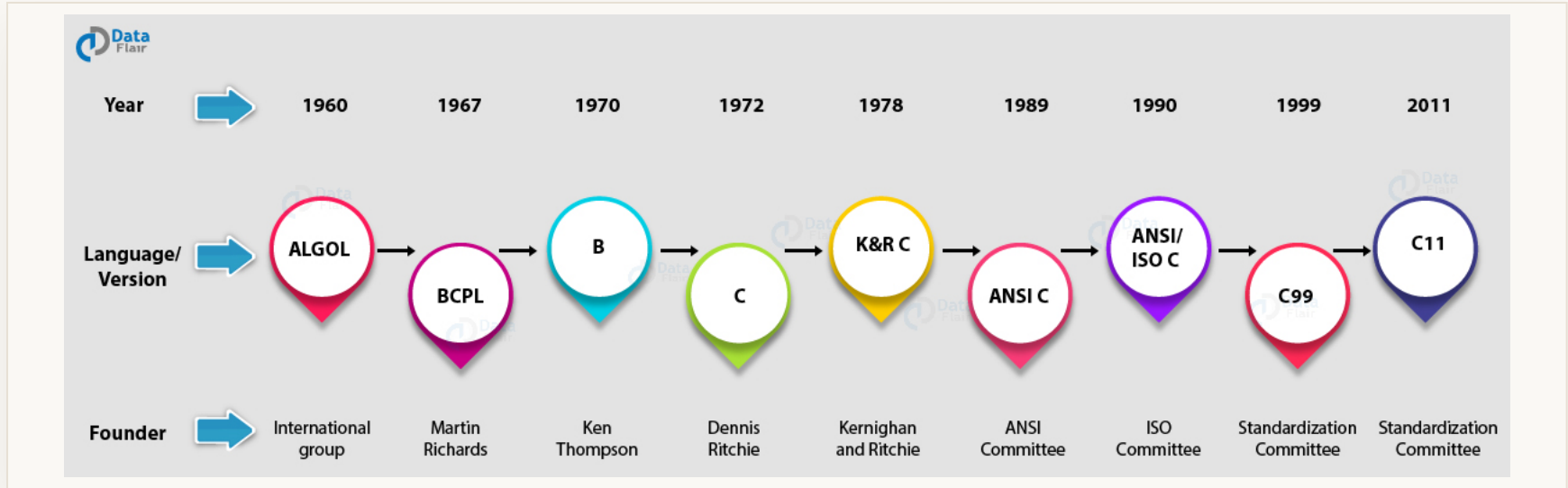




C++ Foundations



C++ and Its C Roots @ cppreference [C++17; C++23]



You do **not** need to be a language lawyer!





More Books in the Class ...

异步图书
www.epubit.com

MANNING

程序员 软技能

[美] 唐·琼斯 (Don Jones) 著
魏喆 译

Own Your
Tech Career
Soft skills for technologists



别拿疲劳不当回事儿



9步让你 重新元气满格

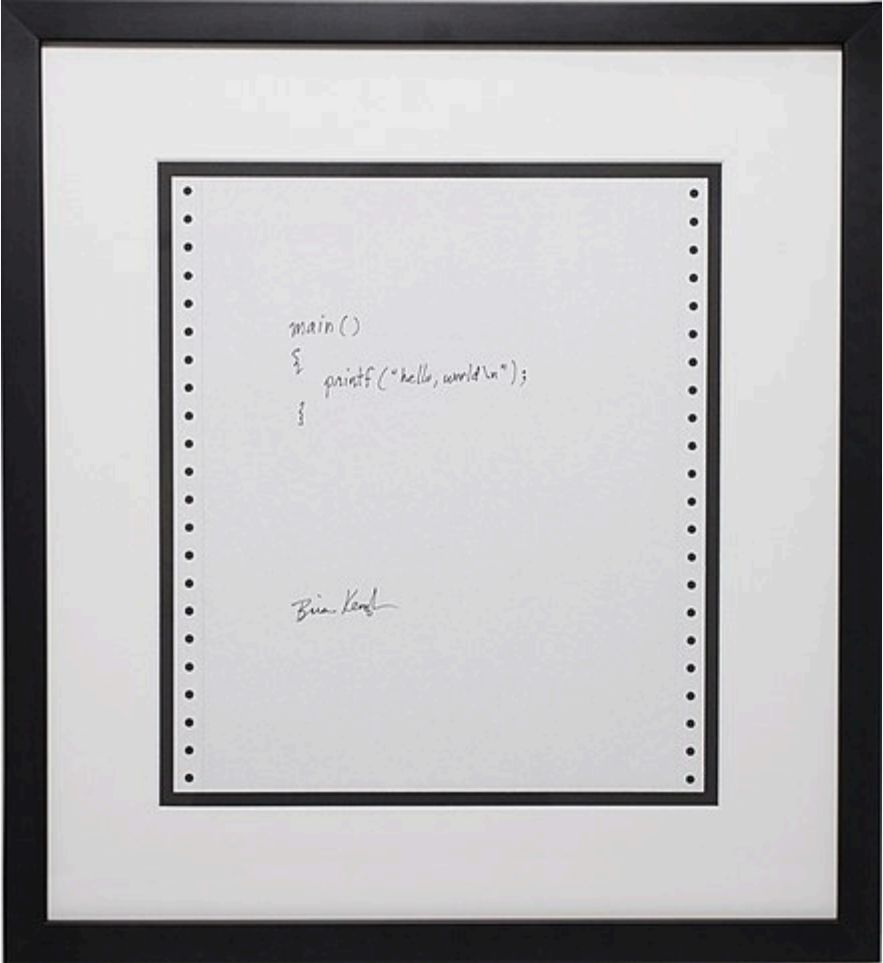


1. 观察你的活动与睡眠模式，了解疲劳是如何对你产生影响的

"TALK IS
CHEAP .

SHOW ME THE
"

```
<Hello World/>
```

A piece of white paper with horizontal lines is mounted on a larger white card, which is itself inside a black frame. The paper has a perforated left edge. Handwritten in black ink is a C program snippet and a signature.

```
main()  
{  
    printf("hello, world\n");  
}
```

Brian Kern

Game: Guess the Number



Game: Guess the Number

Programming is *not* (only) about languages.

You learn C++ to express **your ideas** with **computers**.

C++ reference

G.OTH.03 禁用rand函数产生用于安全用途的伪随机数

【描述】

rand()函数生成的随机数是可以预测的，所以禁止使用rand()函数生成的随机数用于安全用途，必须使用安全的随机数生成方式，如：类Unix平台的/dev/random文件。

典型的安全用途场景包括（但不限于）以下几种：

- 会话标识SessionID的生成；
- 挑战算法中的随机数生成；
- 验证码的随机数生成；
- 用于密码算法用途（例如用于生成IV、盐值、密钥等）的随机数生成。

Game: Guess the Number

Program = Input + Data + Operations + Output

Secure Coding in C++



G.OTH.03 禁用rand函数产生用于安全用途的伪随机数

【描述】

rand()函数生成的随机数是可以预测的，所以禁止使用rand()函数生成的随机数用于安全用途，必须使用安全的随机数生成方式，如：类Unix平台的/dev/random文件。

典型的安全用途场景包括（但不限于）以下几种：

- 会话标识SessionID的生成；
- 挑战算法中的随机数生成；
- 验证码的随机数生成；
- 用于密码算法用途（例如用于生成IV、盐值、密钥等）的随机数生成。

**ASK ME
ANYTHING**

GREAT MINDS
DISCUSS IDEAS



**Thank
You!**